目录

1. 数学内容
2. 数列极限的定义
3. 极限的运算

GIVEN] [NO \a

离线合成演示：不代表真实模型对本专题的教学验收。

lecture.tex

目录

1. 数学内容
2. 数列极限的定义
3. 极限的运算

称实数列 a_n 收敛于 a，如果对每个 $\varepsilon>0$

定义

称实数列 a_n 收敛于 a，如果对每个 $\varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得所有 $n > N$ 都满足 $|a_n - a| < \varepsilon$。

收敛实数列的极限唯一。若极限 a b，取 $\varepsilon=$

定理

收敛实数列的极限唯一。

收敛实数列的极限唯一。若极限 a b，取 $\varepsilon=$

定理

收敛实数列的极限唯一。

证明：若极限 $a \neq b$，取 $\varepsilon = |a-b|/3 > 0$。由两次收敛定义，充分大的 n 同时满足 $|a_n - a| < \varepsilon$ 和 $|a_n - b| < \varepsilon$。三角不等式给出 $|a-b| < 2|a-b|/3$，矛盾。

证明 a_n=1/n 收敛于 0。

例题

证明 $a_n = 1/n$ 收敛于 0。

解：任取 $\varepsilon>0$，取正整数 N>1/ε。当 n>

解：任取 $\varepsilon > 0$，取正整数 $N > 1/\varepsilon$。当 $n > N$ 时，$|1/n - 0| = 1/n < 1/N < \varepsilon$。故所求极限为 0。

按定义证明 3/n→0。

练习 1

按定义证明 $3/n \to 0$。

解：取正整数 N>3/ε，则 n>N 时 3/n

解：取正整数 $N > 3/\varepsilon$，则 $n > N$ 时 $3/n < \varepsilon$。

目录

1. 数学内容
2. 数列极限的定义
3. 极限的运算

若 a_n→ a，则 r_n=a_n-a 称为余

定义

若 $a_n \to a$，则 $r_n = a_n - a$ 称为余项，并且 $r_n \to 0$。

若实数列 a_n→ a 且 b_n→ b，则 a

定理

若实数列 $a_n \to a$ 且 $b_n \to b$，则 $a_n + b_n \to a + b$。

若实数列 a_n→ a 且 b_n→ b，则 a

定理

若实数列 $a_n \to a$ 且 $b_n \to b$，则 $a_n + b_n \to a + b$。

证明：任取 $\varepsilon > 0$，分别对两个收敛数列使用 $\varepsilon/2$。充分大的 n 满足 $|(a_n + b_n) - (a + b)| \le |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon$。

求 lim_n→∞(2+1/n)。

例题

求 $\lim_{n\to\infty}(2+1/n)$。

解：常数列 2 的极限为 2，且 1/n→0。由

解：常数列 2 的极限为 2，且 $1/n \to 0$。由加法法则，所求极限为 2。

按定义证明 5/n→0。

练习 2

按定义证明 $5/n \to 0$。

解：取正整数 N>5/ε，则 n>N 时 5/n

解：取正整数 $N > 5/\varepsilon$，则 $n > N$ 时 $5/n < \varepsilon$。